

BACK-END
SEMANA 7

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Modelo Relacional

O modelo Relacional é um modelo lógico, utilizado em bancos de dados relacionais. Ele tem por finalidade representar os dados como uma coleção de tabelas e cada linha (tupla) de uma tabela representa uma coleção de dados relacionados. Neste modelo, começamos a nos preocupar em como os dados devem ser armazenados e em como criaremos os relacionamentos do modelo conceitual. É também nessa etapa que definimos o SGBD que será utilizado, bem como os tipos de dados para cada atributo. O modelo Relacional é definido usando como base o MER.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

O Modelo Relacional foi introduzido por Edgar Frank Codd (1970) e tornou-se um padrão para aplicações comerciais, devido a sua simplicidade e desempenho. É um modelo formal, bastante representativo e ao mesmo tempo bastante simples, foi o primeiro modelo de dados descrito teoricamente.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

O Modelo Relacional representa os dados num Banco de Dados como uma coleção de tabelas e seus relacionamentos. Cada tabela contém um nome e um conjunto de atributos com seus respectivos nomes. Por exemplo, podemos ter a tabela `tbAluno`, para guardar todos os dados do aluno como: matrícula, nome, data de nascimento. Esses dados que são armazenados são os atributos do aluno como já visto anteriormente.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

No modelo relacional os atributos precisam ter um domínio definido, ou seja, precisamos especificar todos os valores possíveis que um atributo pode receber. O domínio de um atributo define qual o tipo de dado e o formato que o dado pode ser armazenado por aquele atributo, por exemplo, no atributo matrícula podem ser guardados valores inteiros, no atributo nome podem ser guardados até 100 caracteres, no atributo data pode ser guardado uma data no formato “dd/mm/aaaa”.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

As tuplas representam os valores de uma tabela. A Figura abaixo mostra a tabela `tbAluno` preenchida com valores hipotéticos. Note que as colunas da tabela representam os atributos, enquanto as linhas representam os registros. Se uma tabela não tiver tuplas, ela estará vazia, ou seja, sem dados. Informalmente, as tuplas são também chamadas de registros pelos desenvolvedores.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

matricula_aluno	nome_aluno	data_nasc_aluno
100	Ana	12/05/1997
101	João	15/04/1996
102	Maria	22/06/1998
103	José	03/01/1997
104	Marcos	19/03/1996

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Para descrever uma tabela no modelo relacional, usamos o nome da tabela seguida dos atributos entre parênteses. Para identificar a chave primária, devem-se sublinhar o(s) atributo(s) correspondente(s) a ela. O tipo de cada atributo também deve aparecer no modelo relacional, como mostra o exemplo abaixo:

```
tbAluno (matricula_aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(100),  
data_nasc_aluno: data)
```


SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Chave Primária

Para inserirmos a chave primária, temos que marcá-la, na Figura 14 há vários quadradinhos ao lado de cada atributo com algumas opções, vamos marcar a opção PK, que é a nossa chave primária. O termo PK vem do inglês “Primary Key”, que em português quer dizer chave primaria.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Chave Estrangeira

Um conceito muito importante quando se fala em modelo relacional é o conceito de Chave Estrangeira (Foreign Key - FK).

Uma chave estrangeira é um atributo da tabela, que faz referencia a uma chave primaria de outra tabela ou da própria tabela. Suponha que tenhamos as tabelas “Turma” e “Aluno”, representadas no modelo relacional a seguir. Observe que a tabela tbAluno possui um atributo código_turma. Esse atributo é chave primária na tabela tbTurma e, portanto, é uma chave estrangeira na tabela tbAluno. O atributo que é chave estrangeira deve ser do mesmo tipo e do mesmo tamanho que sua primária correspondente. É importante deixar explicito a qual tabela a chave estrangeira está fazendo referência.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

```
tbTurma (código turma: inteiro, nome_turma: caracter(5))
```

```
tbAluno (matricula aluno: inteiro, nome_aluno: caracter(100),  
data_nasc_aluno: data, código_turma: inteiro)
```

```
código_turma referencia tbTurma
```

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Uma chave estrangeira sempre faz referencia a uma chave primária. A chave estrangeira nunca fará referencia a um atributo que não seja uma chave primária.

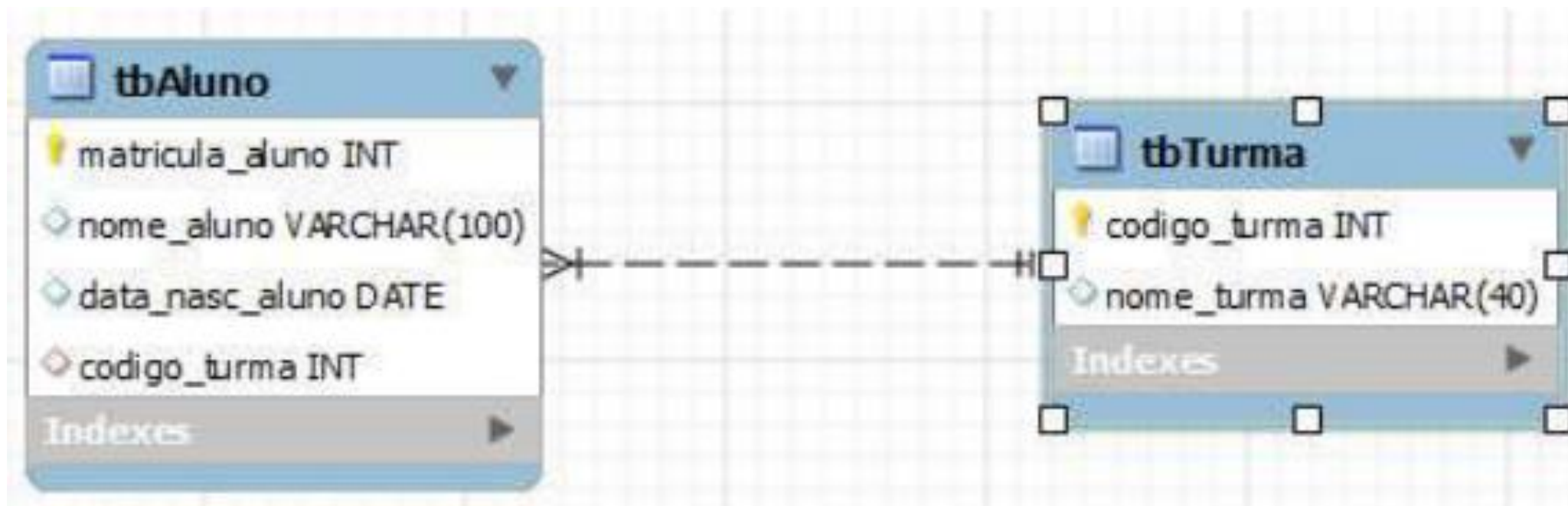
No Modelo Relacional é a chave estrangeira que especifica o relacionamento entre as tabelas. É através da chave estrangeira que conseguimos descobrir, por exemplo, que o aluno João pertence a turma do 2º ano do Curso Técnico em Informática, como mostrado abaixo.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

matricula_aluno	nome_aluno	data_nasc_aluno	código_turma
100	Ana	12/05/1997	1
101	João	15/04/1996	3
102	Maria	22/06/1998	2
103	José	03/01/1997	1
104	Marcos	19/03/1996	3

codigo_turma	nome_turma
1	1º Informática
2	2º Informática
3	3º Informática
4	1º Enfermagem

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



Crie as tabelas abaixo, seguindo o modelo relacional.

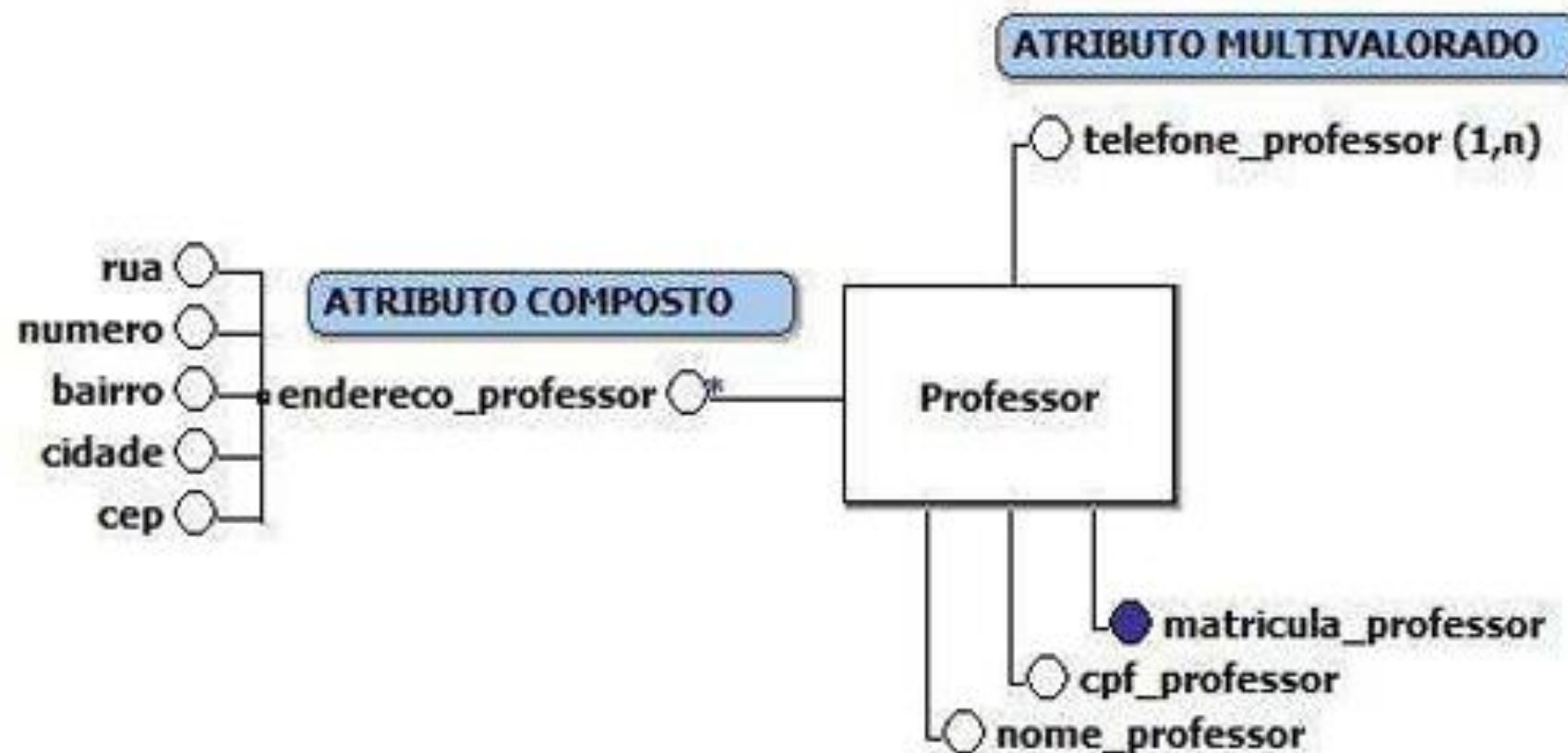
- a. Departamento com atributos: Nome, Número, Localização.
- b. Empregado com atributos: Matricula, Nome, Sexo, Endereço, DataNascimento
- c. Dependente com atributos: Nome, sexo, DataNascimento e Parentesco.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapeamento do Modelo Entidade-Relacionamento para o Modelo Relacional

Para transformar do modelo Entidade Relacionamento (ER) para o Modelo Relacional (MR), é necessária a realização de alguns passos. Para mostrar tais passos, iremos utilizar inicialmente a Figura a seguir, que descreve um modelo ER.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear entidades O primeiro conceito que devemos mapear do modelo ER para o Modelo Relacional é o conceito de entidade. No Modelo Relacional, entidades são mapeadas para tabelas. Ou seja, cada entidade do modelo ER será mapeado para uma tabela no Modelo Relacional.

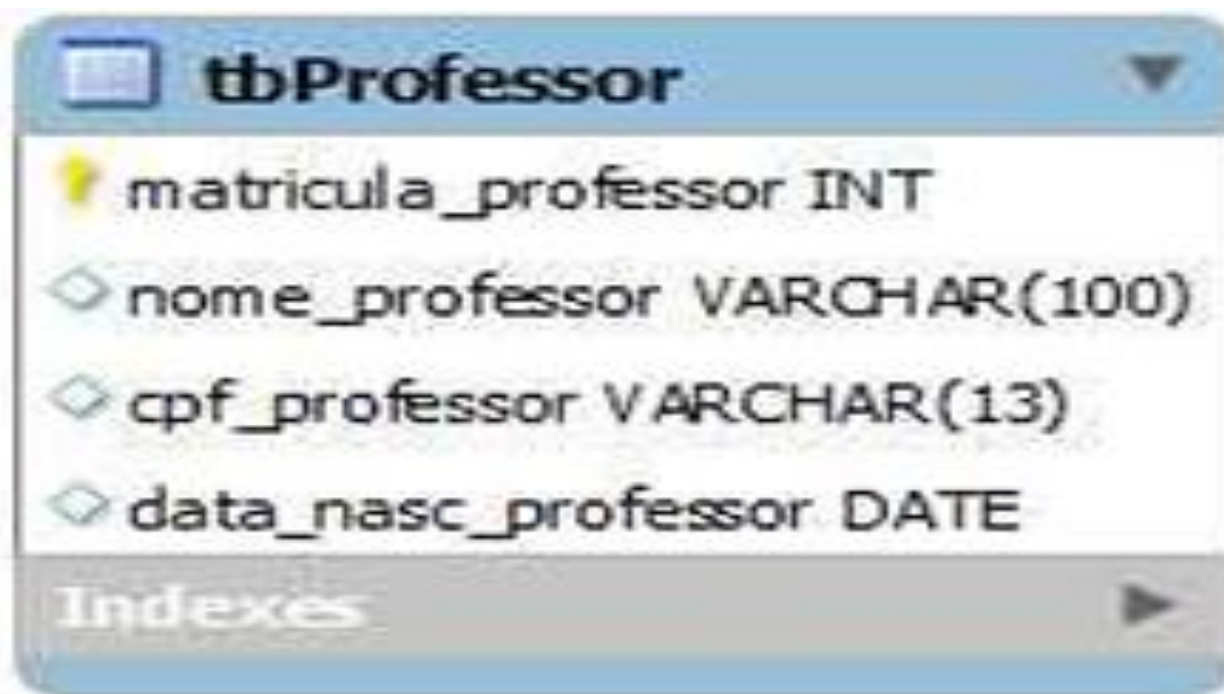


SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear atributos simples

Depois de mapear as entidades, você deve mapear os atributos de uma entidade do modelo ER para os atributos em tabelas no Modelo Relacional. É importante lembrar que no Modelo Relacional os atributos possuem um domínio definido. Ou seja, para definir um atributo você deve indicar no MySql Workbench o tipo de dado que o atributo irá armazenar. Como você sabe, os tipos de dados suportados dependem do SGDB utilizado.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear atributos compostos

Como você deve lembrar, um atributo composto é aquele onde seu conteúdo é formado por vários itens menores. Para mapear atributos compostos no Modelo Relacional, você deve definir na tabela apenas os atributos simples do atributo composto. Ou seja, no nosso exemplo da tabela professor o atributo composto endereço_professor possui cinco atributos simples: Rua, Número, Bairro, Cidade e Cep. Assim, você deve inserir esses atributos na tabela tbProfessor.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear atributos Chave

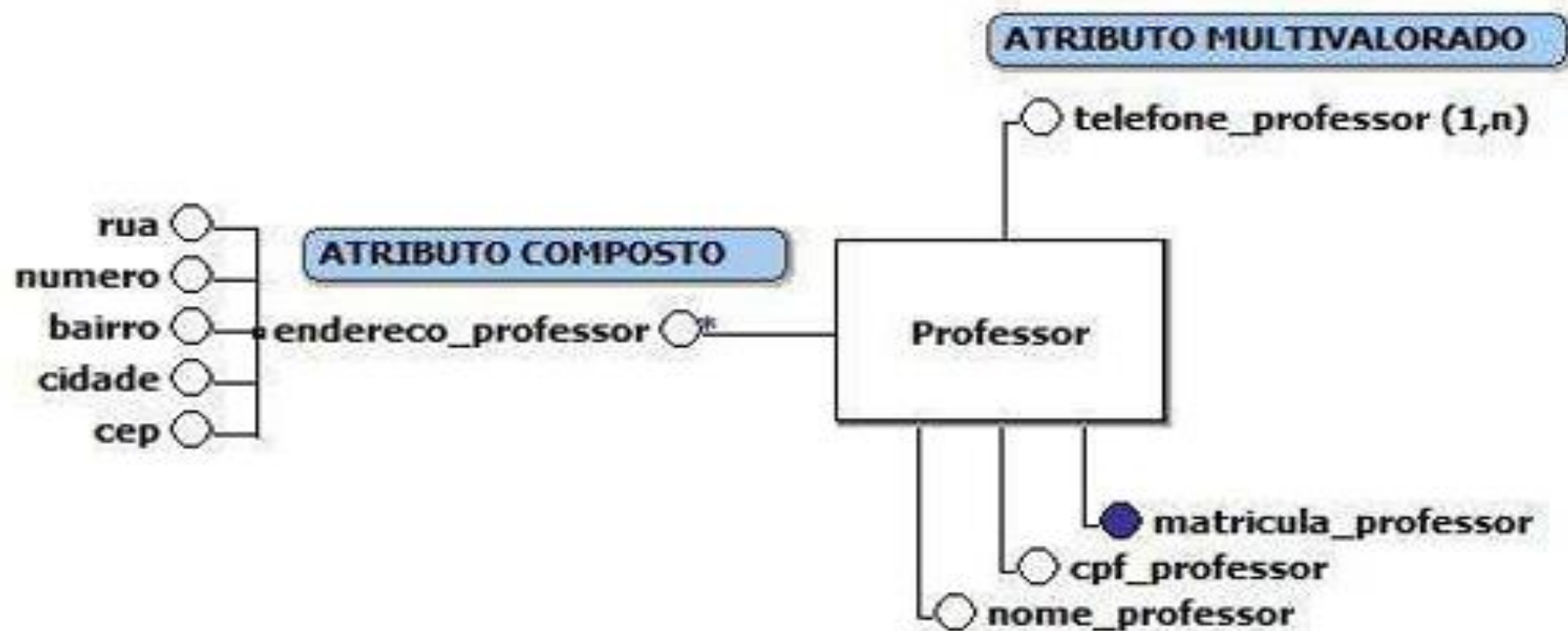
No modelo Entidade-Relacionamento, os atributos chaves são aqueles onde as bolinhas estão pintadas. Atributos chaves no modelo ER são mapeados para chaves primárias no Modelo Relacional.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear os atributos multivalorados

Os atributos multivalorados no modelo ER são aqueles onde seu conteúdo é formado por mais de um valor. No exemplo da Figura a seguir, o atributo `telefone_professor` é um exemplo de atributo multivalorado. Nesse caso, um empregado pode ter mais de um telefone. Para fazer o mapeamento do atributo multivalorado para o Modelo Relacional, é necessário criar uma nova tabela para armazenar os valores do atributo. Desse modo, o mapeamento de atributos multivalorados envolve os subpassos apresentados a seguir.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

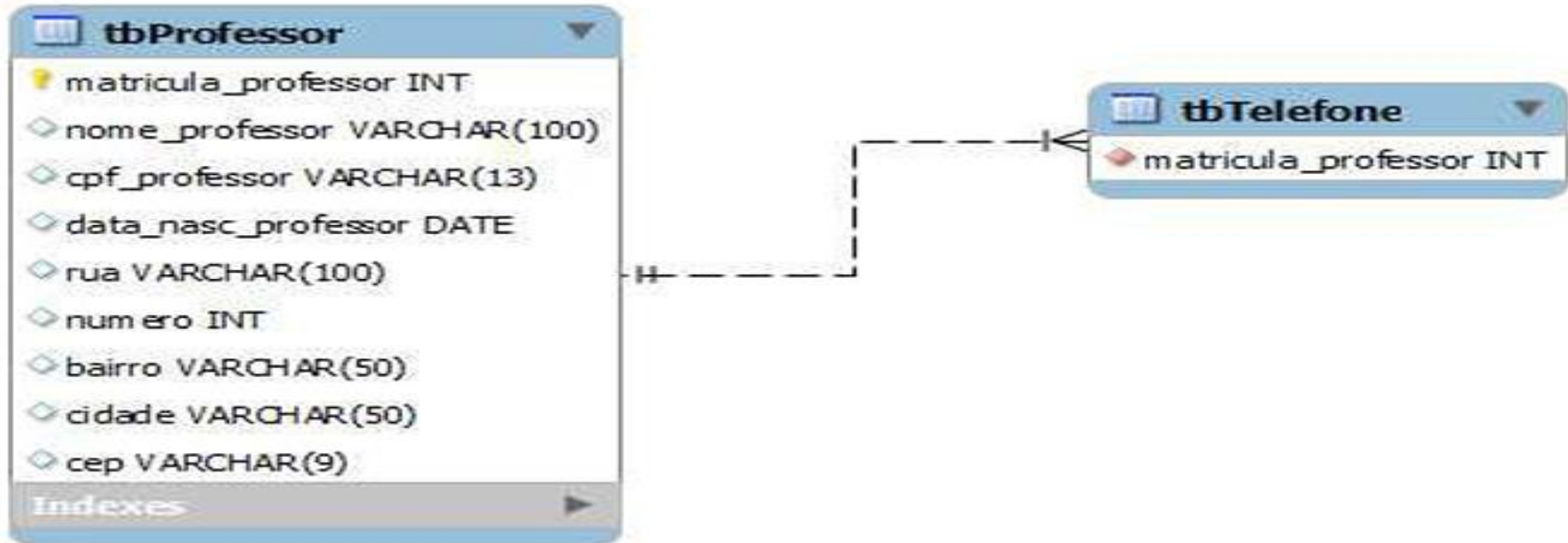
1. Crie uma tabela no MySql Workbench com o nome do atributo. Por exemplo, a tabela criada poderia se chamar tbTelefone.



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

2. Crie uma chave estrangeira na tabela criada para referenciar a entidade origem do atributo multivalorado. No exemplo da Figura a seguir, a entidade origem do atributo multivalorado é a entidade Professor. Portanto, você deve criar um atributo `matricula_professor` na tabela `tbTelefone` e definir uma chave estrangeira para esse atributo. Ao final deste subpasso, você deve obter um diagrama parecido com a figura abaixo.

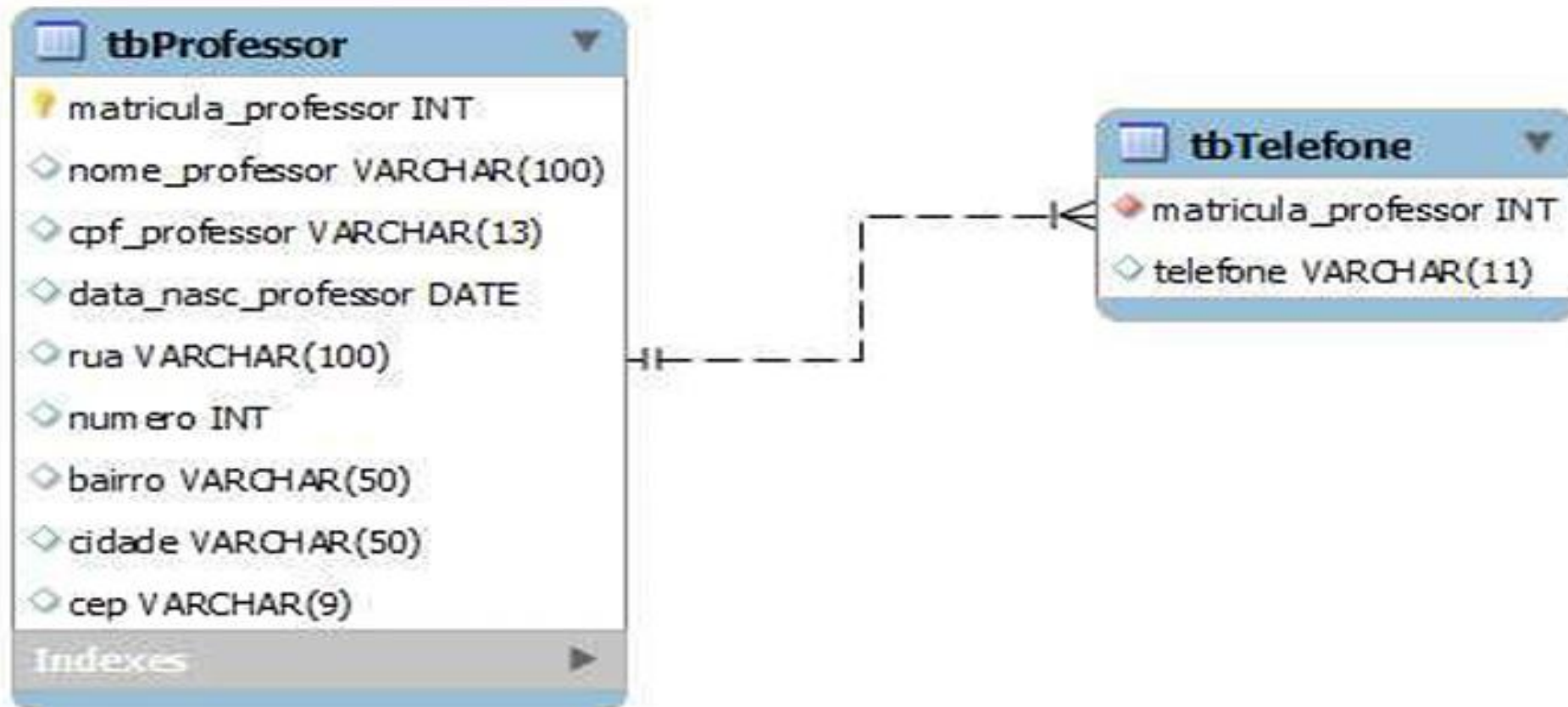
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

3. O próximo subpasso é criar um atributo na tabela recém criada para armazenar os valores do atributo multivalorado. No caso do nosso exemplo, você deve criar um atributo telefone na tabela tbTelefone. Ao final deste subpasso, você deve obter algo parecido com a Figura a seguir.

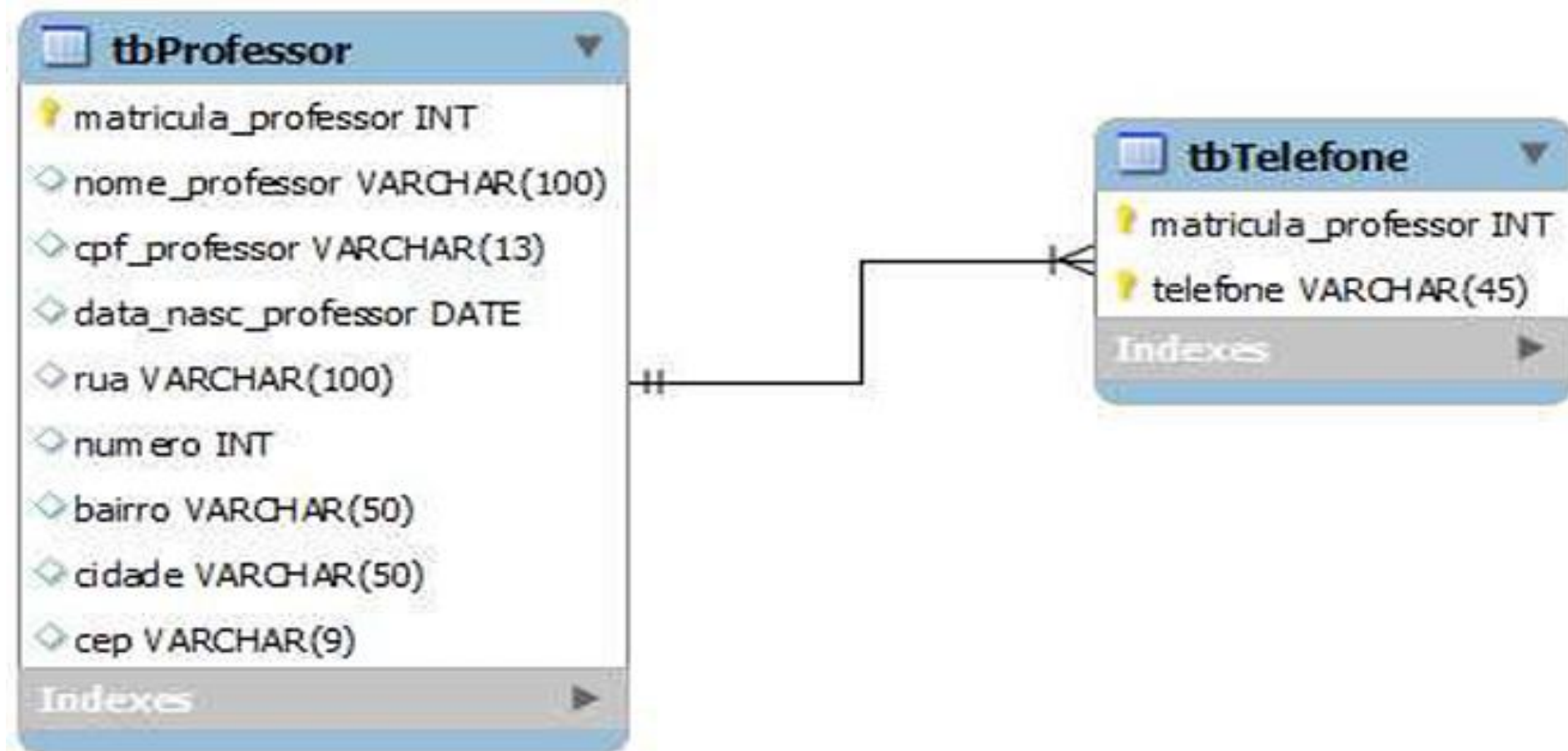
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

4. Note que a tabela `tbTelefone` não possui chave primária. Como você sabe, todas as tabelas devem ter chaves primárias para garantir a integridade dos dados. A ausência de chave primária iria permitir que um mesmo telefone fosse cadastrado mais de uma vez. Para evitar tal problema, você deve definir os dois atributos da tabela como chave primária. No caso do exemplo, os atributos `Matrícula` e `Telefone` serão chave primária da tabela `tbTelefone`. Ao final deste subpasso, você deve obter algo parecido com a Figura a seguir.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

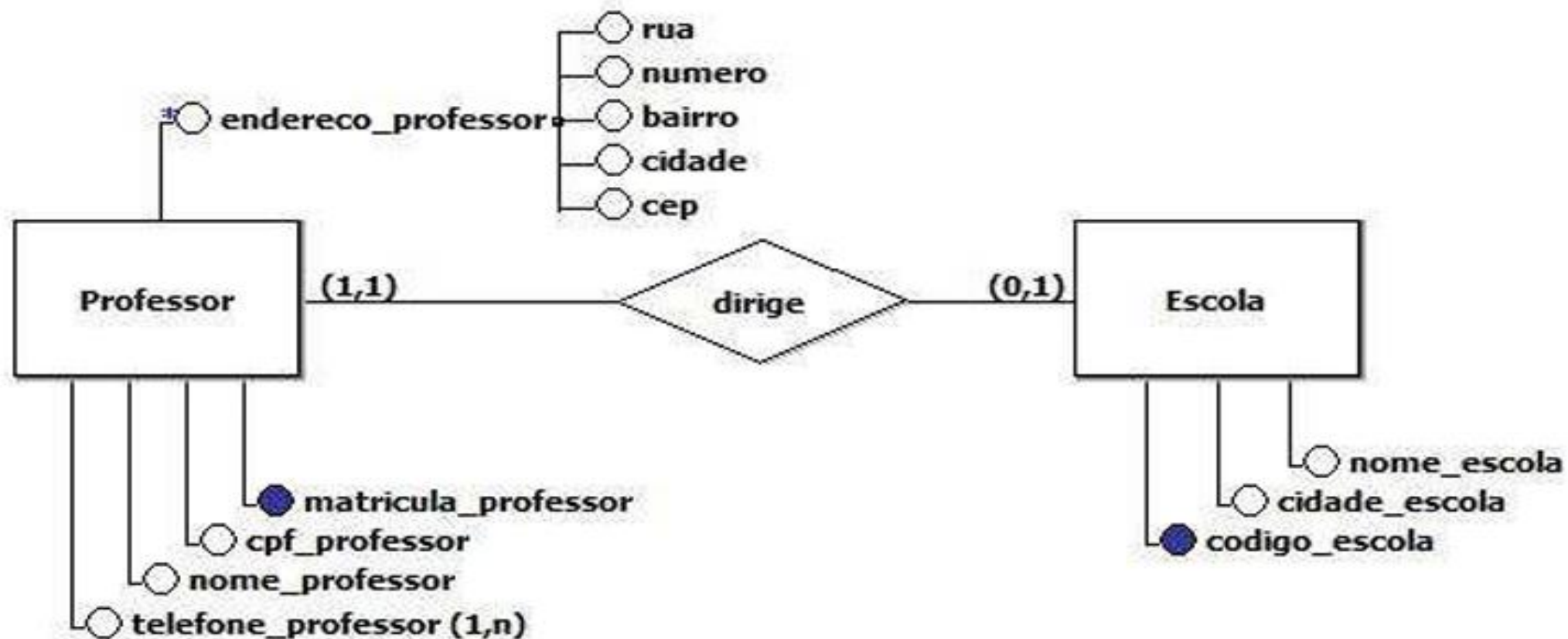


SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear Relacionamentos Um para UM

Depois de mapear os atributos do modelo ER, iremos agora mapear os relacionamentos. O primeiro tipo de relacionamento é o um-para-um. A Figura seguir mostra um exemplo de relacionamento um-para-um no modelo ER.

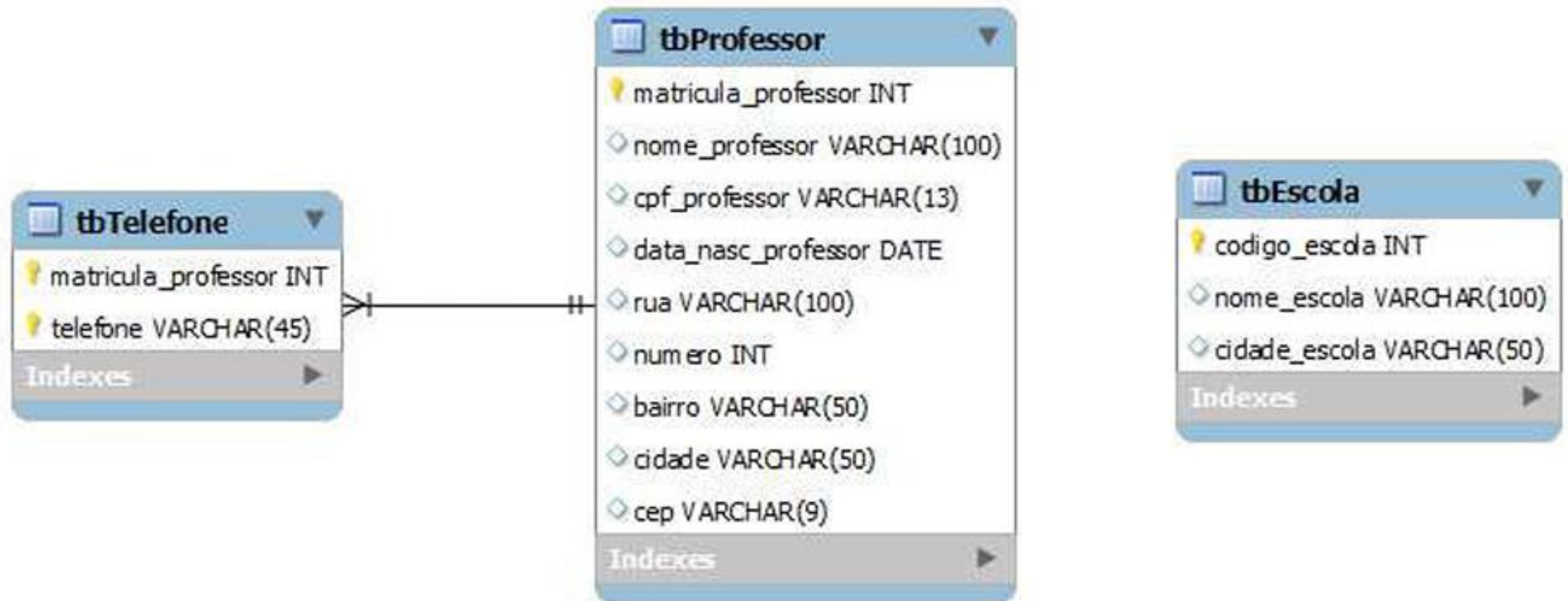
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Para mapear este relacionamento para o modelo relacional devemos inserir em uma tabela uma chave estrangeira que referencia a chave primária da outra entidade. Para o caso do exemplo, devemos definir na tabela tbEscola uma chave estrangeira que referencia a chave primária da tabela tbProfessor.

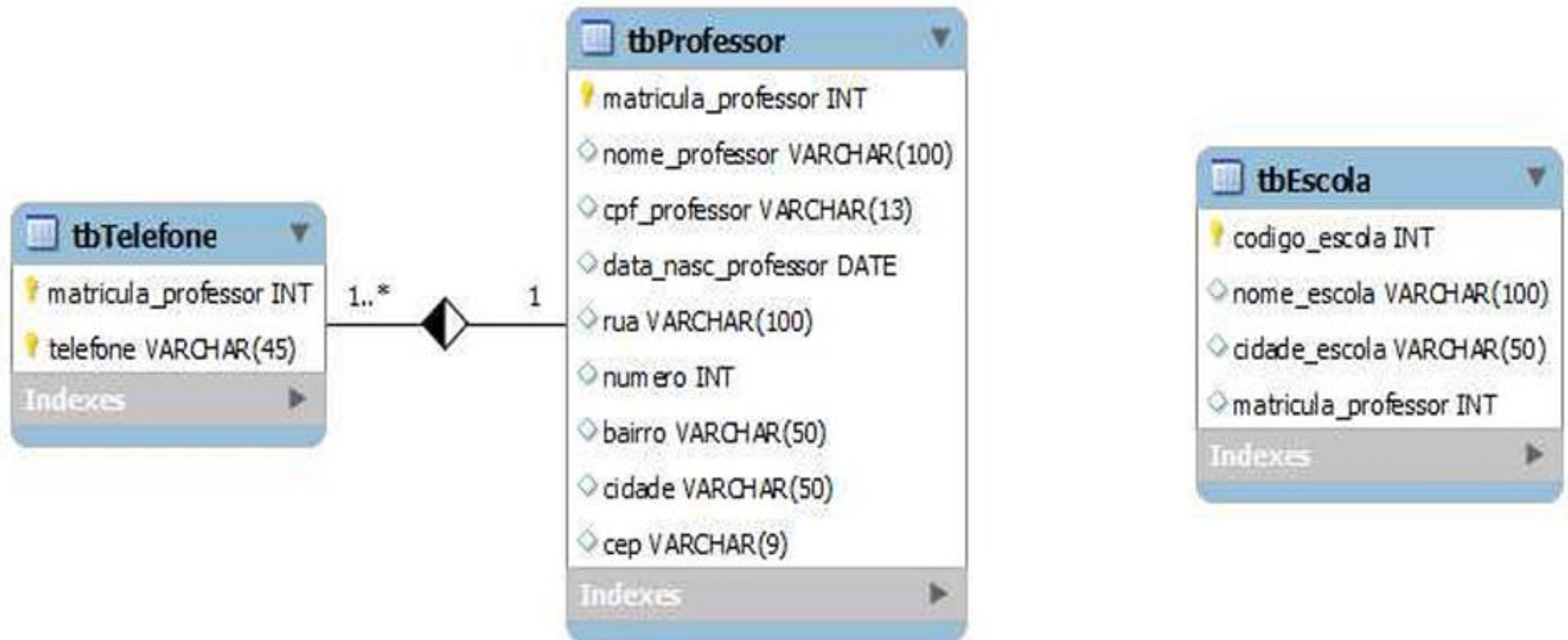
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

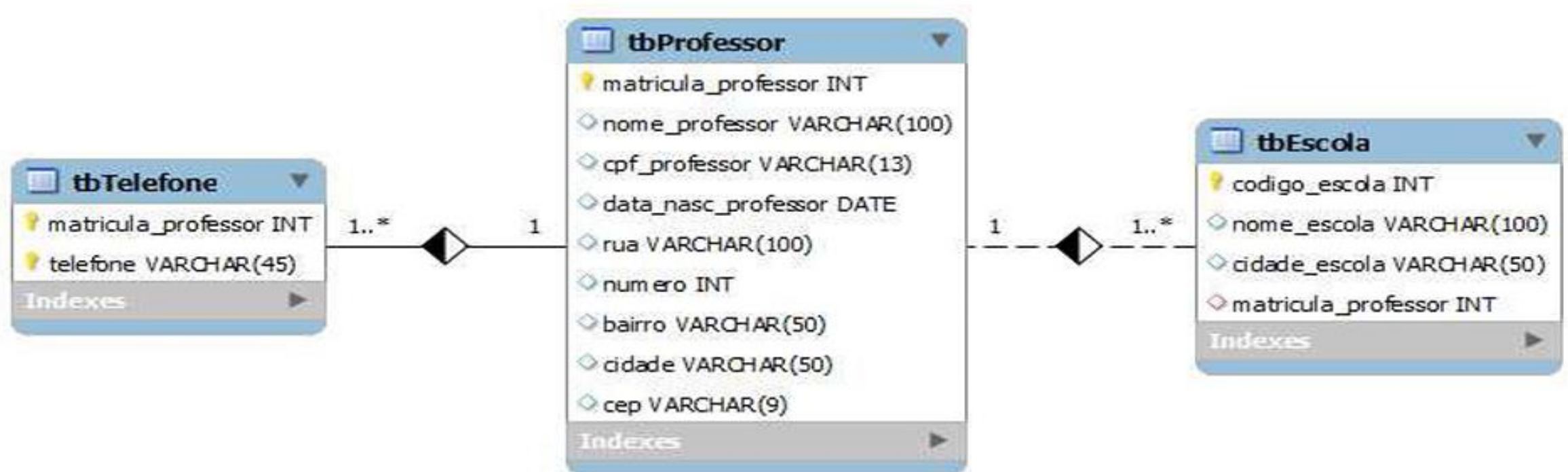
Agora, para definir o relacionamento no MySql Workbench, você deve fazer os seguintes subpassos: 1. inserir um atributo na tabela tbEscola com o mesmo nome e tipo do atributo chave primária da tabela tbProfessor, neste caso `matricula_professor`. Ao final deste subpasso, você deve obter algo parecido com a Figura a seguir.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

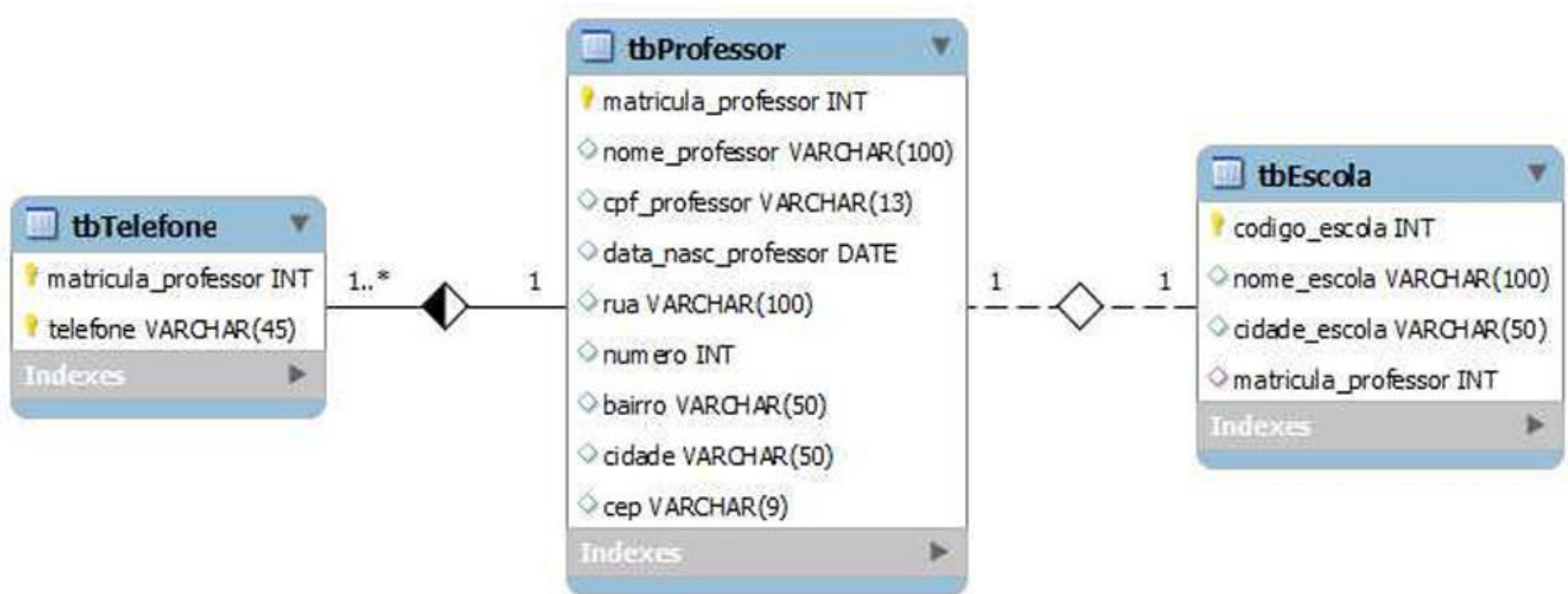
2. Definir uma chave estrangeira com o atributo `matricula_professor` para referenciar a chave primária da tabela `Escola`.



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Note que na Figura anterior aparece a cardinalidade de 1..* e 1. Ou seja, o MySQL Workbench cria por padrão um relacionamento um-para-muitos. Portanto, devemos ajustar o relacionamento criado através de um clique com o botão direito do mouse em cima das linhas que ligam as duas tabelas. Escolha a opção “Edit Relationship”. Na aba “Foreign key” marque a opção “Cardinality” para “One-to-one 1:1”. Ao final deste subpasso, você deve obter algo parecido com a Figura a seguir.

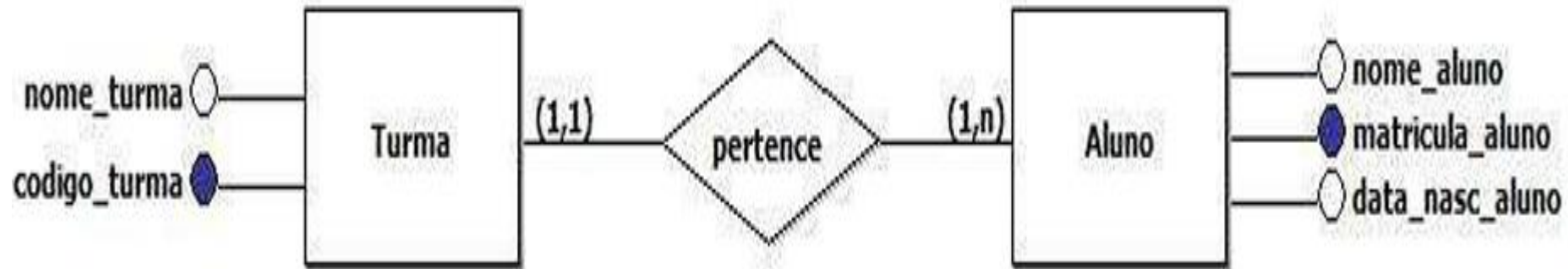
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear Relacionamentos Um para Muitos

Como já vimos no capítulo anterior o relacionamento um-para-muitos é usado quando uma entidade A pode se relacionar com uma ou mais entidades



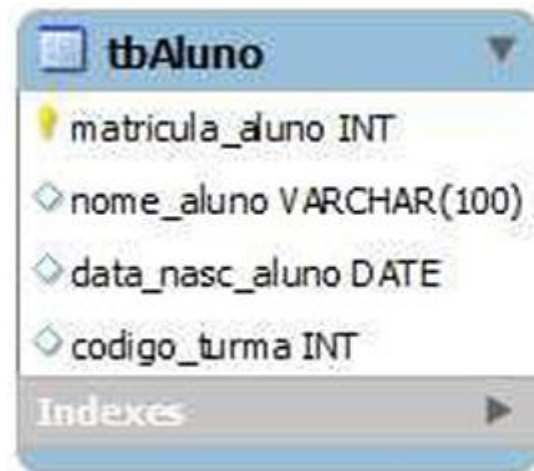
SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Para definir o relacionamento no MySql Workbench você deve primeiro mapear as entidades Aluno e Turma para o modelo Relacional.

Depois você deve fazer os seguintes subpassos:

1. inserir um atributo na tabela tbAluno com o mesmo nome e tipo do atributo chave primária da tabela tbTurma, neste caso o atributo código_turma. Uma dúvida que você pode ter é como saber onde criar (qual tabela) o novo atributo. A resposta para esta dúvida é: sempre que você tiver uma relação um-para-muitos ou 1:N, a entidade que estiver do lado N deverá receber o novo atributo com a chave estrangeira. No caso do exemplo, a entidade que está do lado do N é a entidade Aluno.

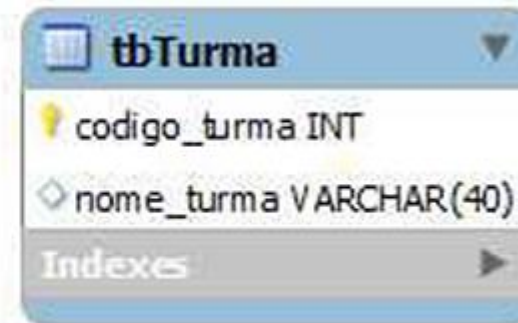
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



tbAluno

matricula_aluno	INT
nome_aluno	VARCHAR(100)
data_nasc_aluno	DATE
codigo_turma	INT

Indexes



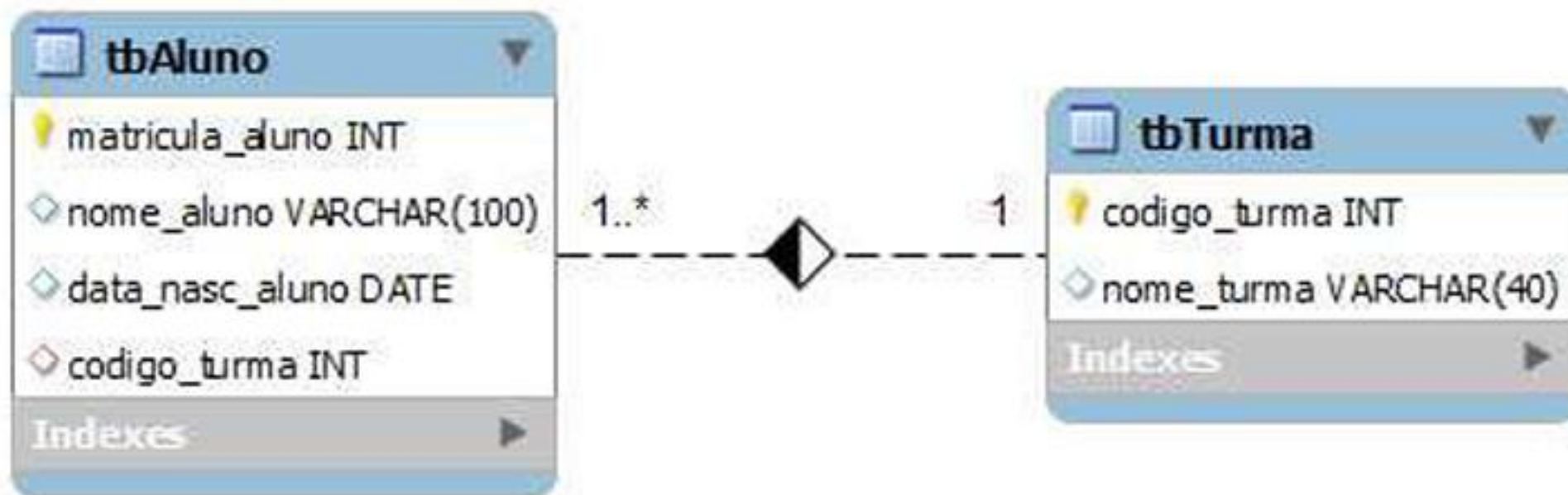
tbTurma

codigo_turma	INT
nome_turma	VARCHAR(40)

Indexes

Definir uma chave estrangeira com o atributo código_turma para referenciar a chave primária da tabela tbTurma.

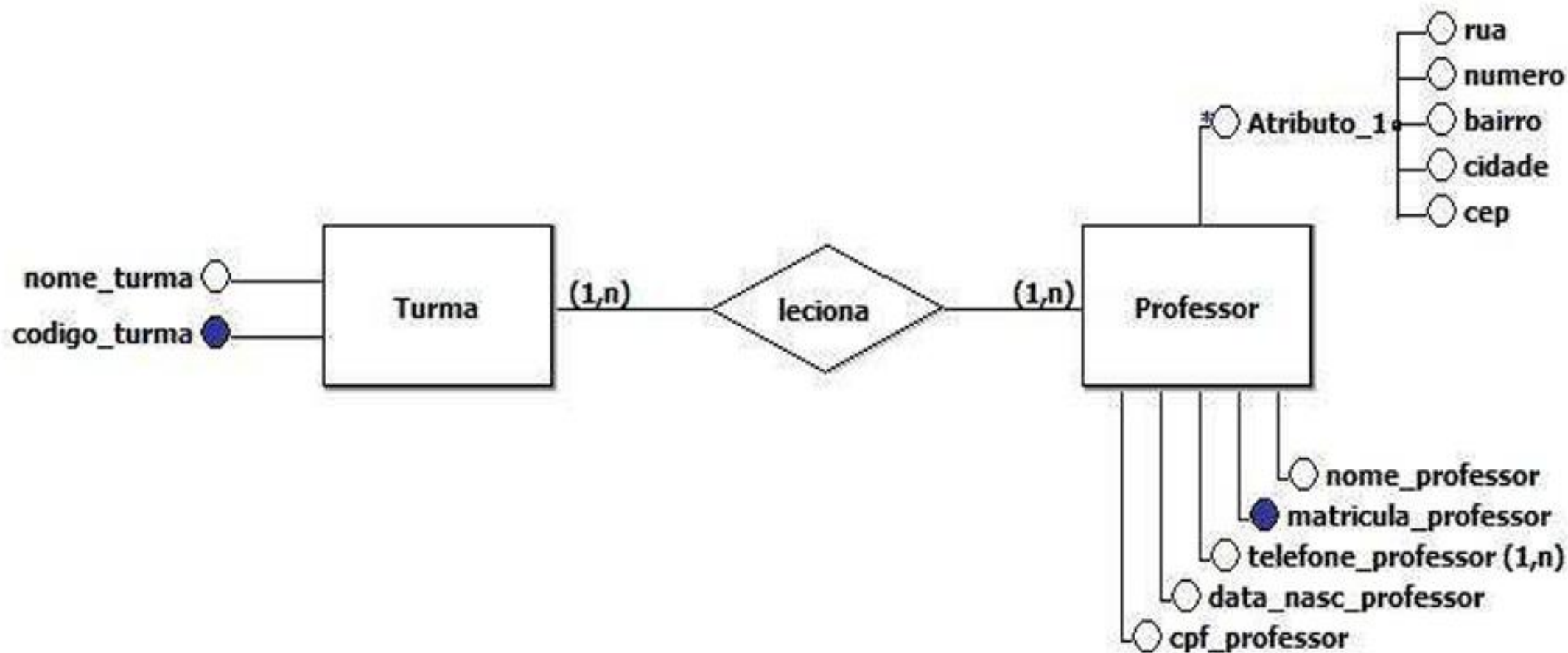
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Mapear Relacionamento Muitos para Muitos Neste passo você deve primeiro lembrar que o relacionamento muitos para-muitos é usado quando várias entidades A se relacionam com várias entidades B. No exemplo da figura a seguir temos o relacionamento muitos-para-muitos entre Professor e Turma. Nela, a entidade Professor pode lecionar várias Turmas. Pelo outro lado, cada Turma pode possuir mais de um

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

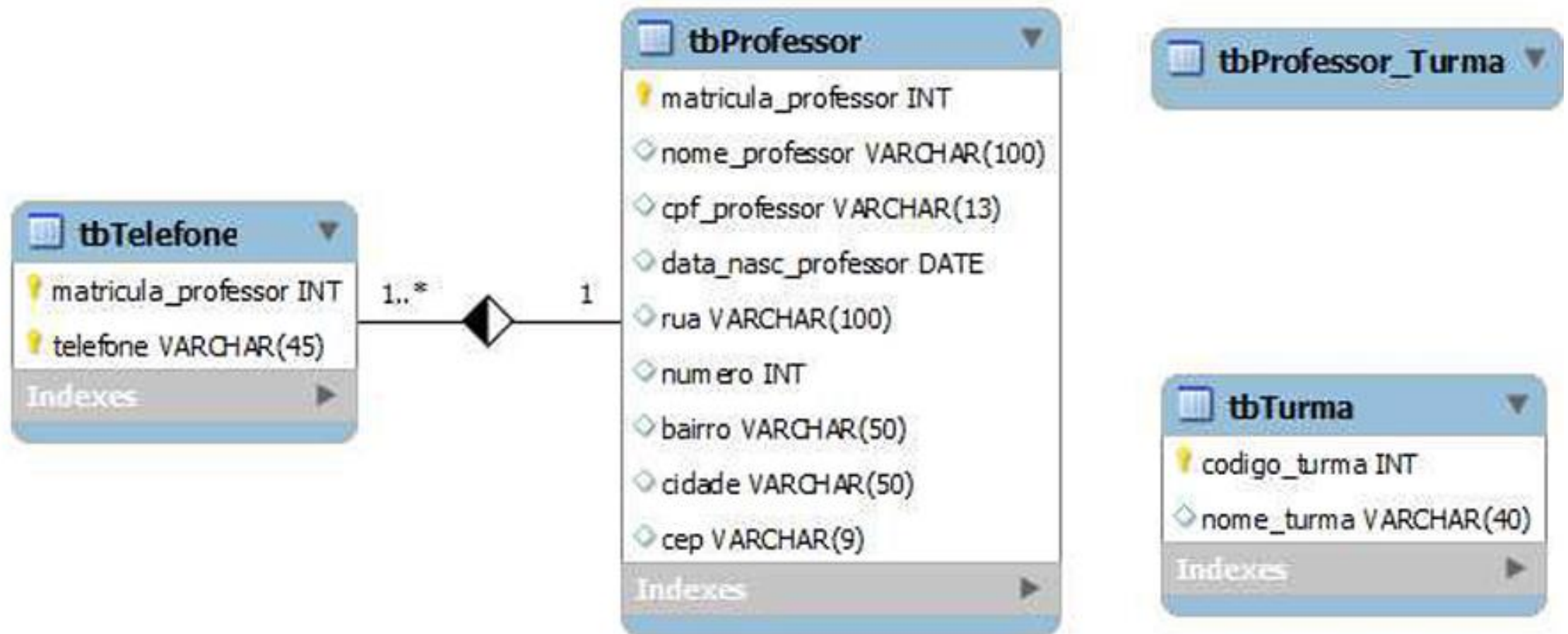


SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Para definir o relacionamento muitos-para-muitos no modelo Relacional, usando o MySql Workbench, você deve primeiro mapear as entidades Professor e Turma para o modelo Relacional, como já mostramos anteriormente. Depois você deve fazer os seguintes subpassos:

1. criar uma nova tabela para representar o relacionamento muitos-para-muitos. No nosso exemplo, você poderia criar uma tabela com o nome `tbProfessor_Turma`, ou `tbLeciona`, para representar o relacionamento no modelo ER. Ao final deste subpasso, você deve obter algo parecido com

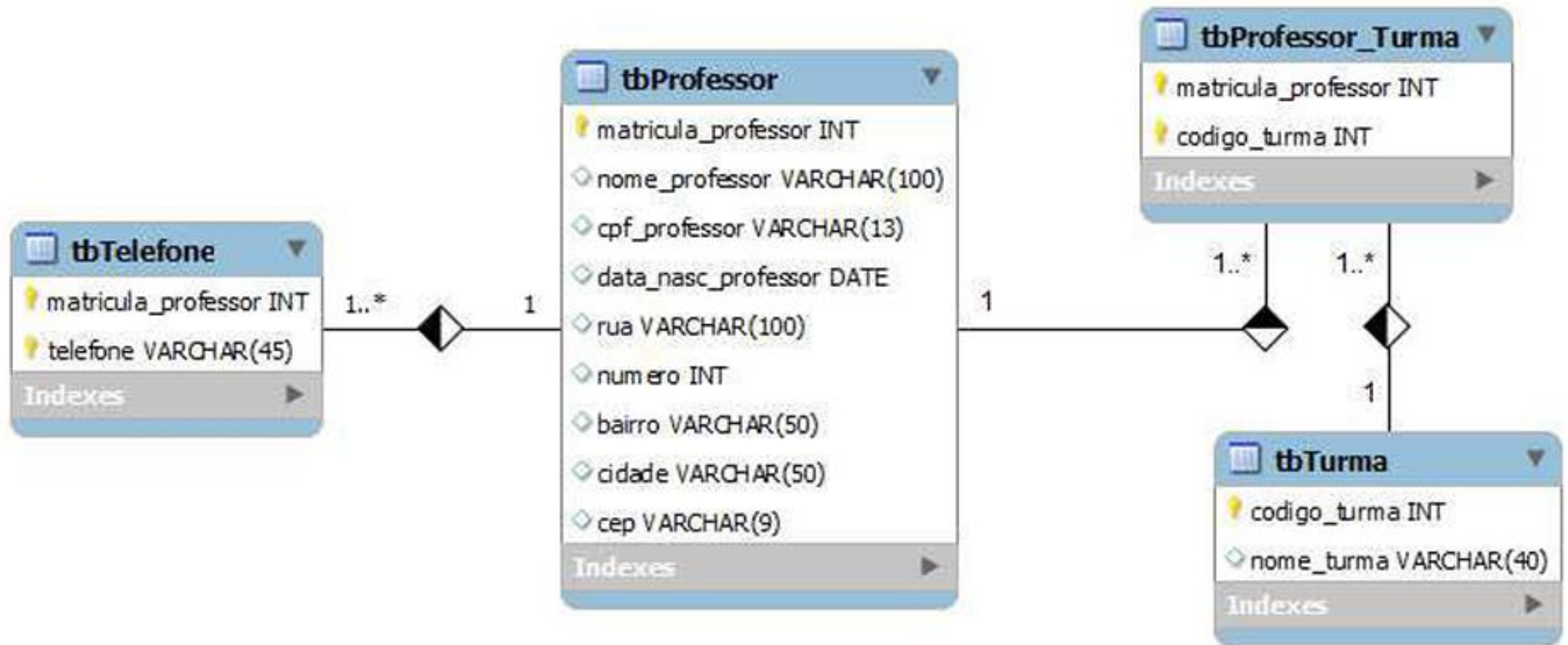
SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

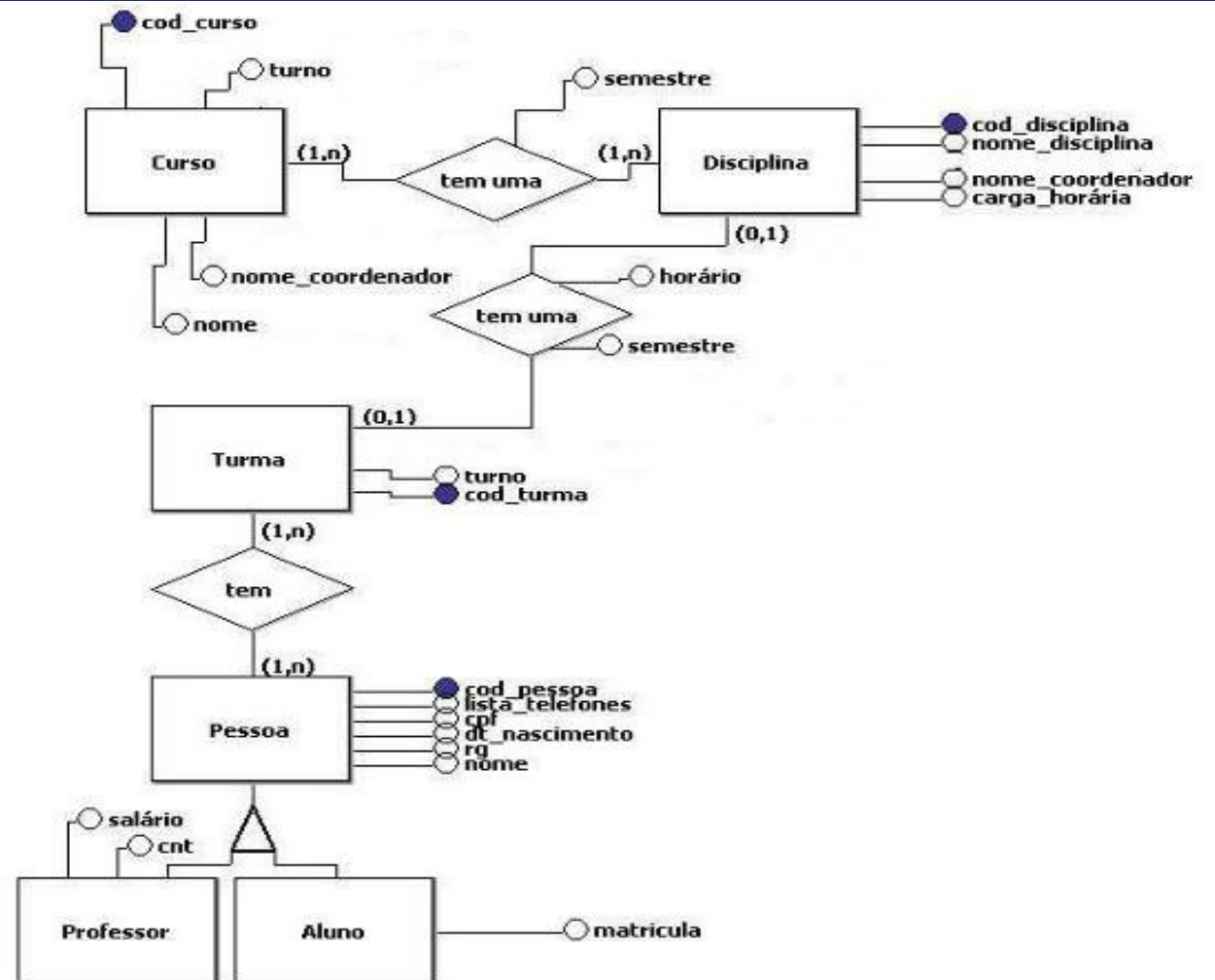
2. inserir como chave estrangeira na tabela recém-criada as chaves primárias das entidades participantes. No caso do exemplo, você deve inserir como chave estrangeira os atributos `matricula_professor` e `código_turma`, que são as chaves primárias das tabelas `tbProfessor` e `tbTurma`, respectivamente.
3. O último passo consiste em definir a chave primária da tabela criada para representar o relacionamento muitos-para-muitos. A chave primária da tabela criada será a composição das chaves primárias das tabelas participantes da relação. No caso do exemplo, você deve definir como chave primária da tabela `tbProfessor_Turma` os campos `matricula_professor` e `código_turma`. Ao final deste subpasso, você deve

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Passe os diagramas
entidade-relacionamento
ao lado para o modelo
relacional (modelo lógico)



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Implementação inicial de entidades

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Dicionário de Dados

Após o modelo relacional ter sido descrito ou diagramado, é necessário criar o Dicionário de Dados, que tem por objetivo descrever as propriedades de uma tabela, sua estrutura física, e as restrições que cada atributo possui. Assim, o desenvolvedor que irá implementar o banco de dados saberá exatamente como a base de dados deve ser criada. No Dicionário de dados, cada tabela do modelo relacional deverá ser descrita e deverá conter os seguintes campos: Nome do atributo, Descrição do atributo, tamanho, tipo, e restrições (valor nulo, regra de domínio, chaves, valor default, unique). A tabela abaixo apresenta um modelo de dicionário de dados para a tabela tbAluno.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Nulo	Regra de Domínio	PK	Default	Unique
matricula_aluno	Armazena a matrícula do aluno	Numérico	5	Não	-	-	-	Não
RG_aluno	Armazena o RG do aluno	Caracter	11	Não	-	-	-	Sim
nome_aluno	Armazena o nome do aluno	Caracter	100	Não	-	-	-	Não
data_nasc_aluno	Armazena a data de nascimento do aluno	Data	-	Não	-	-	-	Não
Cidade_aluno	Armazena a cidade do aluno	Caracter	20	Sim	-	-	Fortaleza	Não
matricula_aluno_repres	Armazena a matrícula do aluno representante	Numérico	5	Sim	-	-	-	Não
Código_turma	Armazena o código da turma do aluno	Inteiro	-	Não	-	FK que referencia tbTurma	-	Não
sexo_aluno	Armazena o sexo a que o aluno pertence	Caracter	1	Não	(M) Masculino (F) Feminino	--	-	Não

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

É importante fazer algumas observações sobre a criação do dicionário de dados com relação as restrições dos atributos da tabela

1. Alguns tipos de dados não é possível definir o tamanho, como é o caso da data que já é predefinido pelo SGBD.
2. A restrição nulo define-se quando o atributo permite ou não um valor nulo, ou seja, define se o atributo será obrigatório ou não.
3. A Regra de Domínio define quais valores serão permitidos cadastrar para um atributo. No exemplo acima o atributo sexo, só é permitido guardar “M” para masculino e “F” para feminino.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

4. As restrições chave permitem identificar a chave primária (PK) e as chaves estrangeiras da tabela. É importante indicar a referencia da chave estrangeira.
5. A restrição default permite que seja inserido um valor padrão caso o usuário não diga nada para o campo.
6. A restrição de unicidade, ou seja, não é permitido dois RGs iguais nos registros da tabela. Essa restrição só é utilizada para atributos que não são chave primária, tendo em vista que uma chave primária por si só já é única.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

LINGUAGEM SQL

O nome “SQL” significa “Structured Query Language” que em português quer dizer “Linguagem de Consulta Estrutura”. Essa linguagem teve seus fundamentos no modelo relacional de Codd (1970). Sua primeira versão recebeu o nome de SEQUEL - “Structured English Query Language”, sendo definida principalmente por D.D.CHAMBERLIN, em 1974, nos laboratórios de pesquisa da IBM.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

COMPOSIÇÃO DOS BANCOS DE DADOS – DDL e DML A linguagem SQL é dividida em subconjuntos de acordo com as operações que se deseja efetuar sobre um banco de dados. Os principais subconjuntos são:

DDL - Data Definition Language (Linguagem de Definição de Dados) O conjunto de comandos da linguagem DDL é usado para a definição das estruturas de dados, fornecendo as instruções que permitem a criação, alteração e remoção de banco de dados, tabelas e etc.

Principais comandos: CREATE, ALTER e DROP

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Data Manipulation Language (Linguagem de Manipulação de Dados) É o grupo de comandos dentro da linguagem SQL utilizado para a recuperação, inclusão, remoção e modificação de informações em bancos de dados.

Principais comandos: SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, e outros.

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

COMANDO	DESCRIÇÃO	GRUPO
SELECT	Utilizado para extrair dados do banco	DML
INSERT	Introduzir novas linhas	DML
UPDATE	Alterar linhas já existentes	DML
DELETE	Apagar linhas já existentes	DML
CREATE	Criar estruturas no banco de dados	DDL
ALTER	Alterar estruturas do banco de dados	DDL
DROP	Apagar estruturas do banco de dados	DDL

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

Exercício:

Construa um diagrama de ER (apenas entidades e relacionamentos com cardinalidades máximas) para a administradora de imóveis descrita abaixo.

A administradora trabalha tanto com administração de condomínios, quanto com a administração de aluguéis.

Uma entrevista com o gerente da administradora resultou nas seguintes informações:

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

- A. A administradora administra condomínios formados por unidades condominiais.
- B. Cada unidade condominial é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades.
- C. Cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades.



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

SEMANA 7: BANCO DE DADOS

SEMANA 7: BANCO DE DADOS



SEMANA 7: BANCO DE DADOS

